
Gostaria que eu fornecesse o **gabarito detalhado** para que você possa conferir as respostas?

1. **FB do nó 5:** O FB é **2**. O sinal positivo, segundo o PDF, indica que o lado **esquerdo** é mais alto.
 2. **Classificação:** É chamado de **LL (Left-Left)** porque o nó desbalanceador foi inserido na subárvore esquerda do filho esquerdo.
 3. **Ação de Rotação:** Devemos girar para a **direita**. A ideia é "puxar" o lado pesado para baixo para equilibrar com o lado vazio.
 4. **Nova Raiz:** O nó **2** assume o topo da árvore.
 5. **FB do nó 1: Não muda.** Ele permanece como folha (FB 0) antes e depois da operação.
 6. **Métrica Alvo:** O FB ideal após a rotação é **0** para todos os nós (balanço perfeito).
 7. **Altura da Subárvore Esquerda:** A altura era **1** (distância do nó 2 ao nó 1).
 8. **Performance:** Árvores balanceadas reduzem o caminho de busca. Em linha reta, você faria 3 comparações para achar o "1"; balanceada, você faz no máximo 2.
 9. **Diferença de Cálculos:** O que muda é o sinal. FB **positivo** (2) sinaliza rotação à **direita**; FB **negativo** (-2) sinaliza rotação à **esquerda**.
-